Faculdade Anhanguera

Nome:Tassiana Milka Fontana Soares

Projeto Integrado Interdisciplinar - Cibersegurança

Campinas

2026

Nome:Tassiana Milka Fontana Soares

Projeto Integrado Interdisciplinar-Cibersegurança

Campinas

2026

Resumo

Nesse trabalho possui uma descrição sobre como resolver problemas encontrados em uma empresa e pelos acontecimentos negativos na necessidade de resolução rápidas e objetivas contra invasão dos dados, acesso de monitoramento profissional na rede de forma correta nas configurações, análise forense de recuperação dos arquivos, criptografia definidas com suas chaves das informações públicas ou privadas, ferramentas e programação no avanço para redes em segurança.

Abstract

This work provides a description of how to solve problems encountered in a company and the negative events in need of quick and objective resolution against data breaches, professional monitoring of network access in a correct way with configurations, forensic analysis for file recovery, encryption defined with keys for public or private information, tools and programming in the advancement of secure networks.

SUMÁRIO

1. Introdução 5
2. Computação em nuvem 5
2.1. Escalabilidade 6
2.1.1. Capacidades 6
2.1.2. Escalonamento 7
2.1.3. Modelos 7
2.1.4. Infraestruturas 8
2.2. DDoS 8
2.2.1. Soluções 8
3. Gerenciamento de redes 9
3.1. VLANs 9
3.1.1. Segmentação 9
3.1.2. Prevenção 10
4. Perícia forense em segurança da informação 10
4.1. Importância 10
4.2. Risco 10
5. Criptografia 11
5.1. Chaves 11
5.2. Principais 11
5.3. Token 12
5.4. Proteção 12
6. Segurança defensiva Blue Team 13
6.1. Logs 13
6.2. Ferramentas 13
7. Programação para redes 13
7.1. Protocolos 14
7.2. APIs 14
7.3. Explicação 14
8. Conclusão 15
9. Referências Bibliográficas 15

1. Introdução

No avanço da tecnologia o mercado profissional começou expandir dentro de outras áreas como finança conhecida de estratégia em possiblidades das análises demonstrativas na realidade dos bens lucrativos comercial e pessoal na participação dos clientes sem burocracia de forma remota nos modelos do notebook, laptop e celulares.

Conforme suas principais vantagens na interligação da escalabilidade e adaptabilidade de maneira rápida pelo algoritmo como na inteligência artificial e computação em nuvem da distribuição digital ou automatizada para melhoria do usuário e de compra em armazenamento pelas criptomoedas ou blockchain dos investimentos oferecendo recursos mais acessível pelas plataformas do controle e gestão financeira.

O funcionamento das fintechs são importantes que obtém necessidade de infraestrutura tecnológica ao acesso dos pagamentos instantâneos, carteira digital, controle de gastos e crédito pré-aprovado na junção dos dados sensíveis armazenados que encontra falhas como da empresa DataShield Bank S.A. na resolução dos itens para probabilidade de estabilidade correta.

2. Computação em nuvem

A computação em nuvem conhecida como uma tecnologia para armazenar informações de forma remota em servidores da infraestrutura de hardware, plataforma operacional, software e aplicações das organizações e usuários de suporte.

Diante da descrição sobre:

> *Computação em Nuvens significa mudar fundamentalmente a forma de operar a TI, saindo de um modelo baseado em aquisição de equipamentos para um modelo baseado em aquisição de serviços. (VERAS, 2012, p. 31).*

Nas mudanças de desenvolvimento das execuções técnicas do escalonamento contém os problemas resolvidos durante utilização em extensão nos dispositivos digitais conectados com rede internet.

2.1. Escalabilidade

Escalabilidade é a capacidade de interromper e adicionar para acomodar os picos previsíveis no tráfego, os picos inesperados são monitorados e alertas para aumentar abordagem reativa dos recursos ilimitados para os recursos de forma automática pela demanda retidos na diminuição em necessidade constante mudança.

2.1.1. Capacidades

Na demanda de CPU, memória, armazenamento e entrada ou saída(E/S) contém duas formas para aumentar e reduzir que são conhecidas como:

- Dimensionamento horizontal é definido pelas paralelas para adicionar e acomodar carga adicional de capacidade;

- Dimensionamento vertical aumenta e diminua a CPU ou memória da infraestrutura de contagem sem alterar.

2.1.2. Escalonamento

Um recurso que permita ajustar os recursos automaticamente alocados pelo aplicativo ou serviço na demanda atual do servidor e armazenamento.

2.1.3. Modelos

Os modelos de serviços são divididos em três classes do nível de abstração do recurso provido na camada de arquitetura para atender necessidades especificas da empresa conforme nas descrições abaixo:

- Infraestrutura como serviço Laas é demanda sobre recursos de hardware virtualizados para armazenamento e comunicação uma interface única para administra da infraestrutura na comunicação com hosts, switches, roteadores e o suporte para a inclusão de novos equipamentos de camada mais básica;

- Plataforma com serviço PaaS contém ambientes de desenvolvimento de software que facilita a implantação de aplicações sem os custos com gerenciamento do hardware e de software pelos testes, implantação, hospedagem, integrações web segurança e banco de dados nos acessos dos usuários;

- Software como serviço Saas são arquitetura da computação com acesso pelos portais web que permite a execução de programas da máquina local que utiliza duas camadas inferiores o PaaS e o LaaS que torna mais simples e incluem ferramentas de colaboração para os gerenciamentos de projetos na conexão da internet.

2.1.4. Infraestruturas

Os modelos de infraestruturas são aplicações oferecidas em divisões de grupos:

- Nuvem pública são recursos compartilhados para vários usuários da infraestrutura física de configurações específicas dos mais comuns de uso na solução dos processos;

- Nuvem privada é definida algo único de uma organização com políticas seguras ao acesso;

- Nuvem híbrida classificada públicas e privadas como uma plataforma pela escalabilidade e flexibilidade dos dados críticos e conformidade no funcionamento.

2.2. DDoS

Em 22 se julho de 1999 os 114 computadores comprometidos em uma universidade de Minnesota da utilização dos pacotes de dados supérfluos que deixo dois dias offline conforme alguns documenta sobre o primeiro acontecimento do DDos na expansão da atualidade cada vez mais sofisticados e frequentes pela ameaça das técnicas de ataques maliciosos na significativa fundamental a preservação da infraestrutura críticas.

2.2.1. Soluções

Na computação em nuvem contém algumas soluções que são ideias contra o ataque e redução do impacto de DDos como descrito abaixo:

- Balanceadores de carga são método de distribuir o tráfego da rede com um grupo para execução de manutenção ou upgrades do servidor, recuperação automática de desastres para locais de backup e verificações de integridade para evitar problemas nas aplicações em vários servidores do software e hardware;

- Escalabilidade automático é ciclos de vida da computação em nuvem para ajustar os recursos na otimização dos recursos pelo meio de diversos meios na utilização dos históricos para prever a demanda futura de forma horizontal, vertical, preditivo, dinâmica ou programado na configuração manual e desemprenho confiável dos serviços.

3. Gerenciamento de redes

O controle da gerência é atividades e monitoramento dos recursos da rede são tarefas básicas para obter informações nas funcionalidades de diagnóstico, descobrir e encaminhar as soluções dos problemas.

3.1. VLANs

Todas VLANs são agrupadas na forma de método que configura em lógica estacional da sub-rede nas redes virtuais dos processos de alocação ou realocação no segmento físico de uma rede local.

3.1.1. Segmentação

Segmentação opera em várias redes lógicas para permitir das necessidades que separa domínios de broacast para criar grupos lógicos dos usuários e recursos isolados não ocorrer o risco de violação ou acessos não autorizados com troca de informações.

3.1.2. Prevenção

Na prevenção do ataque em gerenciamento de tráfego é ideal realizar otimização e performance ao aumento de segurança do departamento ou trabalho específicos dos dados pelo conhecimento técnico para configuração definida pelo planejamento e melhoria isolada na rede.

4. Perícia forense em segurança da informação

Perícia forense em segurança da informação é um conjunto de procedimentos das metodologias para assegurar a validade com documentação das ações perante a justiça dos aspectos alinhados legais de perito na legislação de leis, normas, decretos políticos e diretrizes dados dos dispositivos armazenados como computadores, celulares, tablets e entre outros.

4.1. Importância

Para criação de uma imagem forense bit a bit é importante na prevenção da evidência original da análise conduzida sem alteração ou danificar sua prática padrão que aceita em processos judiciais e não destrutiva com recuperação de dados deletados na busca das informações ocultas.

4.2. Risco

Os riscos são possibilidades da perda de dados pela falha do disco rígido na intervenção de vírus que acontece problemas com confiabilidade em definição mais difícil para correção com junção no contínuo da integridade e interrupção dos negócios.

5. Criptografia

Criptografia é tudo aquilo que precisa decodificar com matemática pelos números e letras para saber sobre o assunto descrito da mensagem pelos seus métodos da confiabilidade, integridade da informação e oculta em segurança no envio ao outro usuário visualizar.

5.1. Chaves

Em criptografia contém duas formas de chaves que são simétricas como chave secrete para descriptografar informação e assimétricas considerada pública é utilização de um par diferentes uma como pública para criptografar os dados e uma chave privada para descriptografar.

5.2. Principais

Na criptografia existe vários códigos criados para definição de única utilização na proteção ou informações secretas conforme nas descrições:

- DES(Data Encryption Standard) que são algoritmos simétricos para vulnerabilidade dos ataques de força bruta na evolução da criptografia moderna;

- AES(Advanced Encryption Standard) é o padrão mais adotado para criptografia simétrica pelos governos e empresas;

- Blowfish considerado simétrico e flexível e adequado para aplicações de alta segurança com recursos computacionais limitados;

- RSA(Rivest-Shamir-Adleman) é assimétrica para empregado de assinaturas digitais, autenticação de e-mails e certificados de segurança para proteção dos ambientes com redes abertas;

- Diffie-Hellman são seguros que permite duas partes geram uma chave secreta comum;

- MD5 é aplicações insegura da vulnerabilidade e colisões em entradas diferentes geram o mesmo resultado;

- SHA(Secure Hash Algorithm) contém definição de verificação da integridade em assinaturas digitais e confiáveis.

5.3. Token

Um ativo digital para um banco de dados pré-existente e não possui sua própria rede de validadores que são aplicações financeiras das movimentações livres do valor e informações da necessidade central que elimina riscos de censura na autonomia em diversas aplicações.

5.4. Proteção

Criptografia é importante na proteção dos dados para impedir transmissão de serem capturados como utilização do AES uma cifra simétrica da mesma chave para criptografar e descriptografar dados e garantir segurança e eficiência.

6. Segurança defensiva Blue Team

Segurança defensiva Blue Team são responsáveis pelo monitoramento da organização que incluem vulnerabilidade de regulamentos para responder incidentes identificados em análise.

6.1. Logs

Os logs são arquivos gerados pelo software para informações das operações, atividades e os padrões de uso das suas diferenças como eventos definido como alto nível que registra atividades do sistema, sistema são eventos do sistema operacional e alteração no sistema, acesso é lista de todos os arquivos individuais das pessoas ou aplicações do sistema, servidor realiza para criar destinado de forma manter automaticamente e alterações considera os registros cronológicos das alterações.

6.2. Ferramentas

Ferramentas de SIEM(Security Information and Event Managemet) são essenciais para identificação dos padrões suspeitos da correlação de eventos e agência rápida dos ataques pela coleta contínua dos dados logs que analisa para identificar padrões do comportamento anormais em definição isolado para proteger todas as respostas de execução automatizadas pelas fontes, firewalls, servidores, sistemas operacionais, aplicativos e dispositivos de rede.

7. Programação para redes

Programação para redes é definido pelo computador para descrever programas ou processos da comunicação que libera código e protocolos em execução na formalidade de conexões do servidor e clientes.

7.1. Protocolos

Os protocolos contêm uma transmissão, revisão e intepretação na rede da estrutura e design que define em dados da comunicação utilizando o modelo OSI na junção da internet como HTTP, TCP, UDP, BGP, ARP, IP e DHCP, gerenciamento para descrever processos de política durante o monitoramento dos requisitos o ICMP, SNMP, FTP e POP3 e segurança determina revisão dos serviços em acesso dos protocolos depende dos dados pela rede pelo SSL, HTTPS e TLS.

7.2. APIs

Componentes de software que comunicam utilizando um conjunto de definições e protocolos pelo software para previsão do sistema nas informações armazenadas para estruturar solicitações e respostas pelas privadas que conectam dentro de uma organização empresarial, públicas aberta ao público, parceiros são acessadas de forma autorizadas e auxiliar entre empresas parceiras e compostas do requisito ou comportamentos complexos do sistema, ou seja, várias em funcionamento.

7.3. Explicação

A validação de entrada garante os dados utilizar os critérios para serem processados pela aplicação na verificação do comprimento do conteúdo e sanitização é etapa crucial que envolve transformar dados na remoção ou codificar caracteres do código na proteção dos ataques injeção SQL, ataques de scripts em sites XSS e ataques de injeção de comandos na funcionalidade da melhoria para diminuir perdas financeiras e conformidade aos usuários.

8. Conclusão

Em cada parte descritas sobre o mundo da finança destinada para lucrativo de forma remota pelas moedas digitais e os acessos em plataformas para escalabilidade e adaptabilidade do funcionamento das fintechs que contém vários requisitos negativos na empresa DataShield Bank S.A. para resolução.

Conforme resolução deste da computação em nuvem sobre armazenamento das informações dos servidores da infraestrutura pelas suas execuções técnicas do escalonamento para contra ataque e redução dos DDos , o gerenciamento de redes definido pelo monitoramento dos recursos da rede nas VLANs, segmentação na parte lógica para prevenir, perícia forense em segurança da informação com sua importância com os dados, criptografia de chaves simétricas e assimétricas, segurança defensiva Blue Team para responder incidentes identificados em análise do software para informações que opera com suas ferramentas de SIEM e programação para redes dos programas dos protocolos e APIs garantindo dados da sua validação e sanitização melhorias para diminuir perdas financeiras.

Os itens selecionados pela falta de configurações, recursos ou conhecimentos observam-se durante realização da importância de análise que garante os dados na conformidade dos clientes e melhorias de produtividade dos funcionários no rendimento mais lucro e novas parceiras profissionais com outras empresas.

9. Referências Bibliográficas

WIKIPÉDIA. Tecnologia financeira. Disponível em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_financeira .Acesso em:19/04/2026.

DIALNET. Aplicação do modelo de aceitação de tecnologia à computação em nuvem. Disponível em:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5763766 .Acesso em:19/04/2026.

UNICEUB. Computação em nuvem. Disponível em:

https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8146 . Acesso em:19/04/2026.

SERVESPACE. Tipos de ataques em nuvem e como se proteger. Disponível em:

https://serverspace.com.br/about/blog/tipos-de-ataques-na-nuvem-e-como-se-proteger-deles/ . Acesso em:19/04/2026.

CLOUDFLARE. O que é ataque DDos e estratégias de mitigação. Disponível em:

https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/ddos/what-is-a-ddos-attack/ . Acesso em:19/04/2026.

ORACLE. Escalabilidade.Disponível em: https://docs.oracle.com/pt-br/iaas/Content/cloud-adoption-framework/era-scalability.htm . Acesso em:19/04/2026.

UFERSA. Computação em Nuvem: uma breve revisão bibliográfica. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/server/api/core/bitstreams/d1f7ad01-4c9c-43fc-b5ed-044288d0d866/content .Acesso em:19/04/2026.

AKAMAI. A evolução dos ataques DDos. Disponível em:

https://www.akamai.com/site/pt/documents/white-paper/ddos-attacks-evolution-white-paper.pdf . Acesso em:19/04/2026.

UFU.Um Estudo Baseado em Aprendizado de Máquina e SHAP para Detecção de Ataques DDoS utilizando o Dataset CICDDoS2019. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/46188/1/EstudobaseadoAprendizado.pdf .Acesso em:19/04/2026.

AWS.O que é balanceamento de carga? Disponível em:

https://aws.amazon.com/pt/what-is/load-balancing/ . Acesso em:19/04/2026.

IBM. O que é Auto Scaling?. Disponível em:

https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/autoscaling .Acesso em:19/04/2026.

USP. A Gerência em Redes de Computadores. Disponível em:https://lsi.usp.br/~ramc/gestao_arquivos/resumo%20gestao%20de%20redes.pdf .Acesso em:19/04/2026.

UTFPR. Uso de VLANs para segurança, segmentação de domínios de broadcast e desempenho da rede. Disponível em: https://repositorio2.utfpr.edu.br/items/1d773fa4-33b2-4c27-ad13-a649cc3b80d4 .Acesso em:19/04/2026.

IFSC.VLAN: Estudo, Teste e An´alise desta Tecnologia. Disponível em: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/3/37/ProjetoFinal_RicardoEleuterio.pdf.Acesso em:19/04/2026.

UNIUBE.Utilização de VLAN para segmentação de rede em universidade. Disponível em:https://repositorio.uniube.br/bitstream/123456789/515/1/Diego%20C%C3%A9sar%20Pereira%20.pdf. Acesso em:19/04/2026.

A3A ENGENHARIA DE SISTEMAS. Disponível em:https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/vlan-o-que-e-uma-vlan/.Acesso em:19/04/2026.

BDEX. Análise de Ferramentas Open Source Utilizadas para a Perícia Forense Computacional. Disponível em:https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7992/1/CAM_QCO_2020_Cap%20LAMARTINE.pdf .Acesso em:19/04/2026.

GRUPOTEACHBIZ. Imagem Forense: como garantir cópias seguras e válidas para investigação. Disponível em:https://www.techbiz.com.br/blog/imagem-forense .Acesso em:19/04/2026.

KASPERSKY.Como verificar a integridade do disco rígido. Disponível em:https://www.kaspersky.com.br/resource-center/preemptive-safety/how-to-check-hard-drive-healthAcesso em:19/04/2026.

PROQUEST. Criptografia e Matemática. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/c5ebf73531ef07ccf5d87ffc148a35a3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y . Acesso em:19/04/2026.

TOTVS.Os principais tipos de criptografia e seus códigos. Disponível em:

https://www.totvs.com/blog/gestao-para-assinatura-de-documentos/tipos-de-criptografia/ . Acesso em:19/04/2026.

SYMBIOTI.Tipos de Criptografia de Dados: entenda as diferenças e aplicações Disponível em: https://www.symbioti.com.br/tipos-de-criptografia-de-dados-entenda-as-diferencas-e-aplicacoes/ .Acesso em:19/04/2026.

MBBLOG. O que são tokens? Qual a utilidade desses ativos digitais? Disponível em: https://www.mercadobitcoin.com.br/economia-digital/educacao/o-que-e-token/ .Acesso em:19/04/2026.

CRYPTOID. AES – Padrão de criptografia avançado: o que é e como funciona. Disponível em: https://cryptoid.com.br/criptografia/aes-padrao-de-criptografia-avancado-o-que-e-e-como-funciona/ Acesso em:19/04/2026.

BROOKEY. Blue Team Field Manual. Disponível em:

https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/en/blue-team-field-manual.pdf .Acesso em:19/04/2026.

AWS. O que são arquivos de log?. Disponível em:

https://aws.amazon.com/pt/what-is/log-files/ .Acesso em:19/04/2026.

CANNY CYBER SECURITY. Operações de Blue Team: Monitoramento, Análise e Defesa Contínua Contra Ameaças em Tempo Real. Disponível em:https://www.cannysecurity.com.br/blog/blue-team-2/operacoes-de-blue-team-monitoramento-analise-e-defesa-continua-contra-ameacas-em-tempo-real-10 .Acesso em:19/04/2026.

CISCO. What is Network Programming?. Disponível em: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-network-programming.html .Acesso em:18/04/2026.

GREEKSGEEKS. Python Network Programming. Disponível em:Python Network Programming - GeeksforGeeks .Acesso em:18/04/2026.

GREEKSGEEKS. Types of Network Protocols. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/types-of-network-protocols-and-their-uses/ .Acesso em:19/04/2026.

AWS.O que é uma API(Interface de programação de aplicações)?. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/api/ .Acesso em:19/04/2026.

LABEX. Como implementar validação e sanitização de entrada em Segurança Cibernética. Disponível em: https://labex.io/pt/tutorials/wireshark-how-to-implement-input-validation-and-sanitization-in-cybersecurity-417883 .Acesso em:19/04/2026.